

2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Целью выполнения лабораторных работ является освоение современных технологий веб-разработки, формирование практических навыков проектирования пользовательских интерфейсов и создание полноценных веб-приложений с применением актуальных инструментов.

В процессе работы реализован комплекс лабораторных заданий, направленных на поэтапное изучение:

- основ HTML и CSS с последующей реализацией веб-калькулятора в стилистике сайта визового центра РФ;
- принципов интерактивности с использованием JavaScript, включая динамическое обновление интерфейса;

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 (Калькулятор HTML/CSS)

- **Задача:** Создание калькулятора. Верстка на HTML, CSS.

В рамках лабораторной работы был разработан калькулятор, содержащий:

- Поле для вывода результата.
- Кнопки операций и чисел.
- Кнопку перехода в github репозиторий.

- **Используемые технологии**

- HTML – для создания структуры страницы.
- CSS – для стилизации элементов.

- **Выполненные задания**

В процессе работы был разработан графический интерфейс калькулятора (рис. 1).

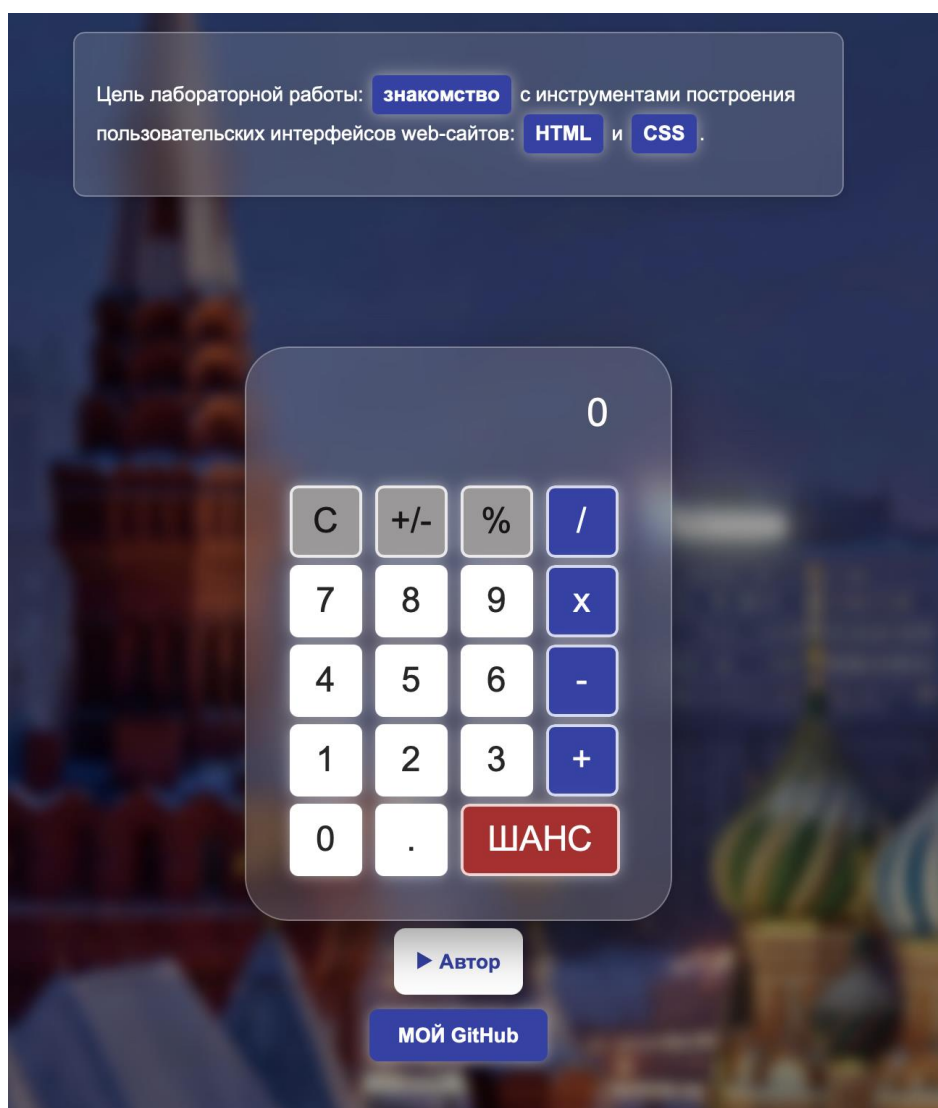


Рисунок 1 – Конечный вид страницы

Интерфейс оформлен по образцу сайта единого визового центра (рис. 2, 3).

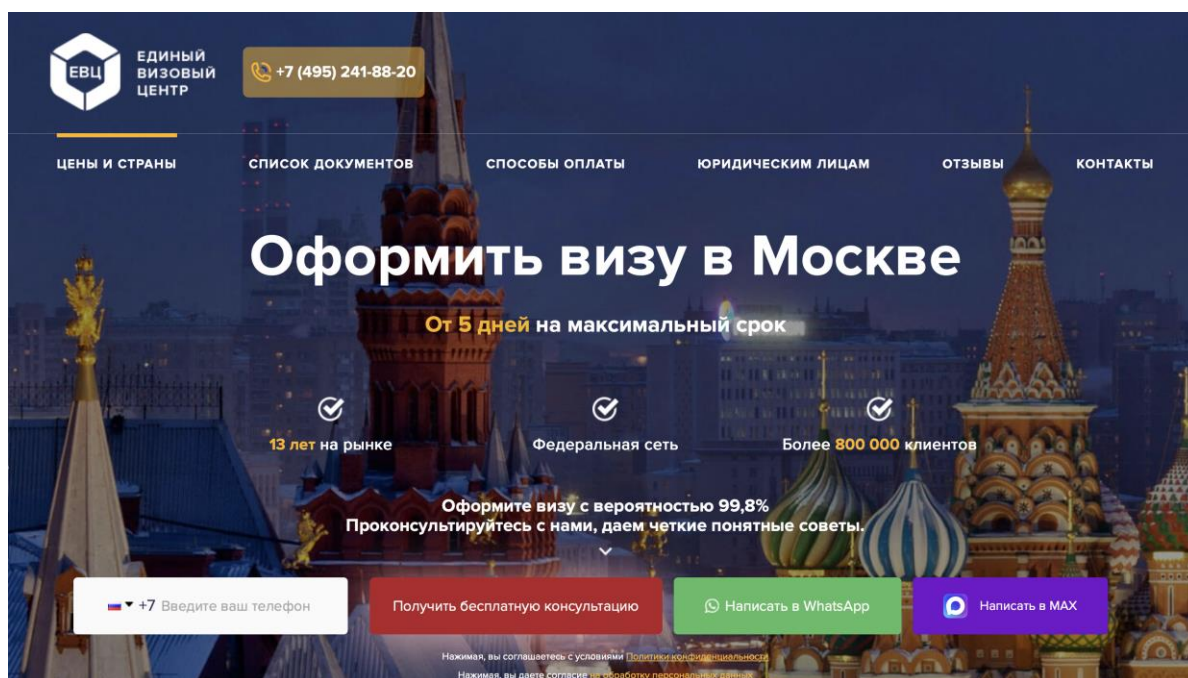


Рисунок 2 – Вид сайта единого визового центра

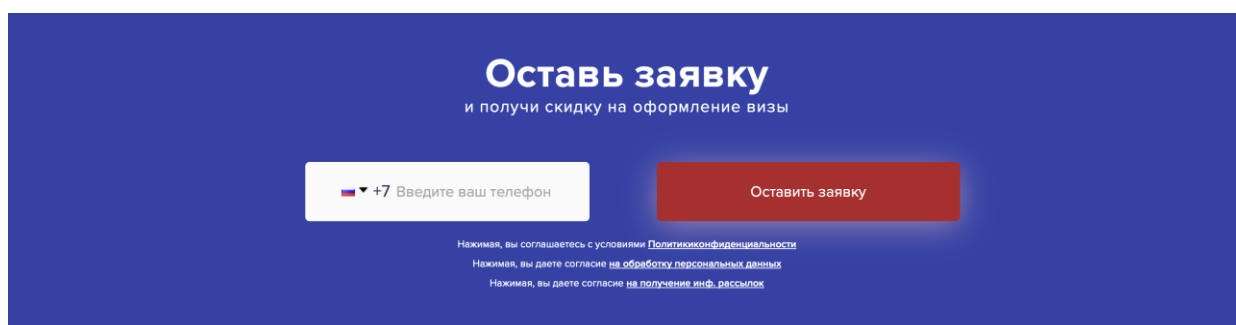


Рисунок 3 – Вид сайта единого визового центра

При разработке дизайна калькулятора из макета визового центра были заимствованы цветовая гамма (синий, красный и белый цвета), стиль кнопок со скругленными углами и эффектами при наведении, шрифт. Реализация представлена на рисунке 3.

```
.btn {
  margin-right: 5px;
  margin-top: 5px;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: ■rgb(255, 255, 255);
  font-size: 22px;
  font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;
  cursor: pointer;
  border-radius: 5px;
  border: 2px solid ■rgba(255, 255, 255, 0.8);
  box-shadow: 0 0 10px ■rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
```

Рисунок 3 – Стиль кнопок

Для создания визуальной связи с официальным сайтом визового центра в качестве фона было использовано соответствующее тематическое изображение. Это придаёт интерфейсу узнаваемость и завершённый вид. Реализация представлена на рисунке 4.

```
body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
  background-color: ■rgb(255, 255, 255);
  color: ■rgb(255, 255, 255);
  font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;
  font-size: 14px;
  background-image: url('moscow.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
```

Рисунок 4 – Фоновое оформление страницы

Среди дополнительных элементов присутствуют кнопка перехода на GitHub, отдельный блок с подробной информацией об авторе, скрытый по умолчанию с возможностью разворачивания через элемент <details>.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 (Калькулятор HTML/CSS/JS)

- **Задача:** Создание калькулятора. Функции на JavaScript.

- Описание проекта

Проект представляет собой веб-калькулятор, реализованный с использованием HTML, CSS и JavaScript (рис. 5). В нем предусмотрены стандартные арифметические операции, но помимо стандартных арифметических вычислений, реализована авторская функция «БЮДЖЕТ», специфичная для темы «Визовый центр». Функция предназначена для расчета минимальной суммы денежных средств, необходимых заявителю для подтверждения финансовой состоятельности.

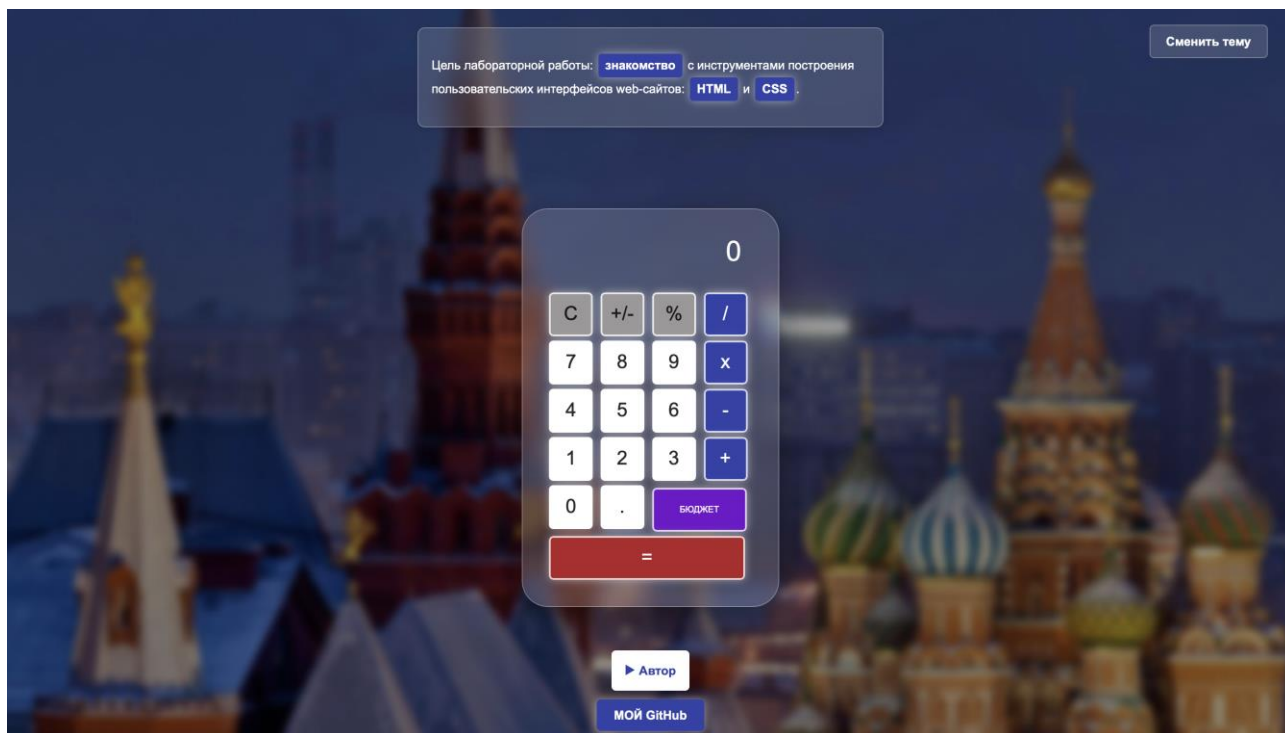


Рисунок 5 – общий вид калькулятора

Глобальные переменные и инициализация (рис. 6)

Для управления состоянием приложения используются переменные, хранящие текущий ввод, предыдущее значение и выбранную операцию. Это позволяет реализовывать цепочки вычислений.

```
const display = document.getElementById('visa-display');
let currentInput = "";
let previousValue = 0;
let operator = null;
```

Рисунок 6 – глобальные переменные и инициализация

Реализация арифметических функций (Рисунок 7)

Каждая операция вынесена в отдельную именованную функцию.

Названия функций адаптированы под предметную область (визовый центр).

```
const addApplications = (a, b) => a + b;
const subtractDenials = (a, b) => a - b;
const multiplyIssuedVisas = (a, b) => a * b;
const divideByConsulates = (a, b) => b !== 0 ? a / b : "Error";
const revokeVisas = (val) => val * -1;
const getApprovalRate = (val) => val / 100;
```

Рисунок 7 – реализация арифметических функций

Авторская функция расчета бюджета (Рисунок 8)

Особое внимание в работе уделено функции calculateRequiredBudget. Она демонстрирует работу с бизнес-логикой: расчет минимально необходимой суммы на счету заявителя.

```
const calculateRequiredBudget = () => {
  const days = parseFloat(currentInput || display.innerText);
  if (isNaN(days) || days <= 0) return;

  const totalBudget = days * 70 * 100;

  const currentVal = display.innerText;
  display.innerText = totalBudget.toLocaleString() + " ₺";
  display.style.fontSize = "1.3rem";

  setTimeout(() => {
    display.innerText = currentVal;
    display.style.fontSize = "2rem";
  }, 2000);
};
```


Рисунок 8 – реализация функции calculateRequiredBudget

Динамическая смена тем оформления (рисунок 9)

Для реализации возможности кастомизации интерфейса был разработан механизм переключения фоновых изображений через манипуляцию свойством backgroundImage объекта document.body.

```
const themeBtn = document.getElementById('theme-toggle');
themeBtn.addEventListener('click', () => {
  document.body.style.backgroundImage = document.body.style.backgroundImage.includes('moscow.jpg')
    ? "url('light.jpg')" : "url('moscow.jpg')";
});
```

Рисунок 9 – реализация смены темы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В рамках первой лабораторной работы был реализован стилизованный статический веб-калькулятор, позволивший освоить основы HTML и CSS.

- Во второй лабораторной работе калькулятору была добавлена интерактивность с помощью Javascript, включая математические функции и динамическую смену тем.

ЛИТЕРАТУРА

1.Сайт единый визовый центр – официальная домашняя страница [Электронный ресурс].

2.Лекции по курсу XML-технологии и методические указания по выполнению лабораторных работ [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/iu5git/JavaScript/blob/main>